# 부모용 진행 안내 · 삼각비의 활용

중3 수학 · 삼각비 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TRIGAPP-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 직각삼각형에서 한 변의 길이와 한 예각의 크기를 알 때 알맞은 삼각비(특수각의 값 또는 삼각비의 표)를 골라 나머지 변의 길이를 구하고, 이를 이용해 직접 재기 어려운 높이·거리를 구한다(표를 쓴 답은 소수 첫째 자리까지의 어림값).
**확인** 변 구하는 식(S03), 시범(S04, S05), 연습(S06, S07), 확인(S11 ①②③, S13 ②, 활동지 1·2)
**성공 기준** 나무에서 10 m, 올려다본 각 35°, 눈높이 1.5 m이면 10 × tan 35° + 1.5 = 10 × 0.7002 + 1.5 = 8.502로 약 8.5 m라고 구하고, 10 m가 밑변이라서 sin이 아니라 tan을 쓴다고 설명한다.

**목표 B** 두 변의 길이와 그 끼인각(예각)을 알 때 높이를 삼각비로 나타내어 삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C를 구한다.
**확인** 넓이 공식(S08), 시범(S09), 연습(S10), 확인(S11 ④, S13 ①, 활동지 3·4)
**성공 기준** 두 변 8 cm, 9 cm와 끼인각 60°인 삼각형의 넓이를 2분의 1 × 8 × 9 × 2분의 √3 = 18√3 $cm^2$로 구하고, 넓이 15 $cm^2$와 두 변 6 cm, 10 cm에서 끼인각 30°를 찾는다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 특수각의 삼각비

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(특수각의 삼각비)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 아는 변이 밑변인데 sin을 쓰는 등, 아는 변과 구할 변에 맞지 않는 삼각비를 고른다. | 그림에 빗변·높이·밑변을 먼저 표시하고, 아는 변과 구할 변이 함께 들어 있는 삼각비를 고른다(S03, S07). |

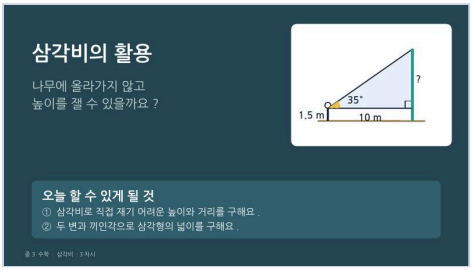
| | |
|---|---|
| 올려다본 각으로 높이를 구할 때 눈높이를 더하지 않는다. | 삼각형이 눈높이에서 시작함을 그림에서 확인하고 마지막에 눈높이를 더한다(S05, S11 ②). |
| 삼각형의 넓이에서 2분의 1을 빠뜨리거나 sin의 값 대신 각의 크기를 곱한다. | 밑변 × 높이 ÷ 2에서 출발해 높이 = a sin C를 넣어 공식을 다시 만든다(S08, S10). |
| 표의 값으로 구한 답을 정확한 값처럼 쓰거나 반올림을 잘못한다. | 표의 값이 어림값이므로 '약'을 붙이고 소수 둘째 자리에서 반올림한다(S05, S06). |

**오늘 다루지 않는 것** 직각삼각형에서 한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기(특수각, 삼각비의 표 34°~38° 일부), 올려다본 각·눈높이를 이용한 높이, 강의 폭 같은 거리 어림, 두 변과 끼인각(예각)으로 삼각형의 넓이 구하기를 다룬다. 내려다본 각, 일반 삼각형에서 변의 길이(사인·코사인 법칙), 끼인각이 둔각인 삼각형과 사각형의 넓이는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 삼각비의 표) | 약 3분 | — |
| S03 | 한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기 | 약 3분 | A |
| S04 | 특수각으로 높이·거리 구하기(시범: 사다리) | 약 3분 | A |
| S05 | 삼각비의 표로 높이 구하기(시범: 나무) | 약 4분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(표로 거리·높이 어림하기) | 약 4분 | A |
| S07 | 오개념 비교(알맞지 않은 삼각비를 고름) | 약 2분 | A |
| S08 | 삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C | 약 3분 | B |
| S09 | 넓이 구하기(시범) | 약 2분 | B |
| S10 | 안내받는 연습(삼각형의 넓이) | 약 3분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(특수각의 삼각비) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 삼각비의 활용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

직접 잴 수 없는 높이를 땅 위의 거리와 올려다본 각으로 구할 수 있다는 질문으로 시작합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “나무 꼭대기까지 줄자를 댈 수 없을 때 무엇을 재면 될까?”
- “그림에서 직각삼각형을 찾아볼래?”

**예상 답**

- “나무까지의 거리와 올려다본 각도요.” “눈높이에서 나무까지, 꼭대기까지 이은 삼각형이요.”

**막히면**

- 창밖의 건물이나 가로등을 가리키며 같은 질문을 합니다.

**주의**

- 준비물: 공책, 연필, 활동지(계산기는 쓰지 않습니다. 곱셈은 손으로 합니다).
- 오늘 삼각비의 표로 구한 길이는 반올림한 어림값이므로 ‘약’을 붙여 소수 첫째 자리까지 답합니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 삼각비의 표) · 약 3분

특수각의 삼각비 값, 빗변과 각으로 변 구하기, 삼각비의 표 읽기를 확인합니다. 지난 차시 복습 문제와 이어집니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①②는 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 떠올려 봐.”
- “③은 sin 30° = 10분의 BC야.”
- “④는 35°의 가로줄과 tan의 세로줄이야.”

**정답**

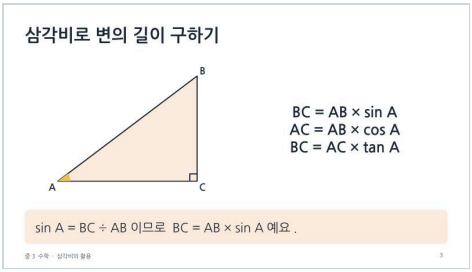
- ① 2분의 1, 2분의 √3
- ② 1, √3
- ③ 5
- ④ 0.7002

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S15(보충)의 표를 함께 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘특수각의 삼각비’을 먼저 합니다.

**주의**

- ③이 오늘의 핵심 생각입니다: 빗변 × sin = 높이.




**S03 삼각비로 변의 길이 구하기** · 한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기 · 약 3분

삼각비의 뜻을 곱셈으로 바꿔, 직각삼각형에서 한 변과 한 예각으로 나머지 변을 구하는 식을 만듭니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “sin A = AB 분의 BC야. 양쪽에 AB를 곱하면?”
- “cos A로는 어느 변을 구할 수 있어?”
- “밑변 AC를 알 때 높이 BC는 무엇으로 구해?”

**예상 답**

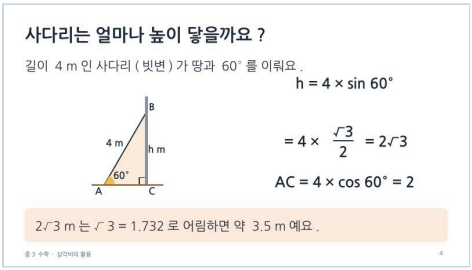
- “BC = AB × sin A요.” “AC요.” “tan A요. BC = AC × tan A예요.”

**막히면**

- 3 = 6 × 2분의 1처럼 수로 먼저 해 보게 합니다(6분의 3 = 2분의 1이면 3 = 6 × 2분의 1).

**주의**

- 어느 삼각비를 쓸지는 ‘아는 변’과 ‘구할 변’이 ∠A에 대해 무엇인지(빗변·높이·밑변)로 정합니다.




**S04 사다리는 얼마나 높이 닿을까요?** · 특수각으로 높이·거리 구하기(시범: 사다리) · 약 3분

길이 4 m인 사다리가 땅과 60°를 이룰 때, 특수각의 삼각비로 벽에 닿는 높이와 벽까지의 거리를 구하는 과정을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “사다리는 직각삼각형의 어느 변이야?”
- “높이 h는 ∠A의 맞은편이야. 빗변과 높이를 잇는 삼각비는?”
- “4 × 2분의 √3은?”

**예상 답**

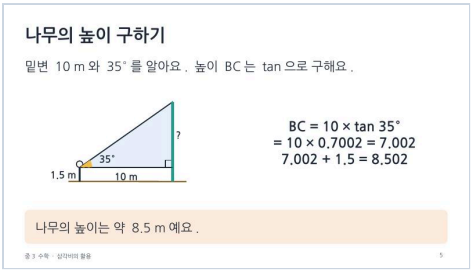
- “빗변이요.” “sin이요.” “2√3이요. 약 3.5 m예요.”

**막히면**

- 4 × 2분의 √3 = 2분의 4√3 = 2√3으로 한 줄씩 씁니다.

**주의**

- 정확한 값은 2√3 m, 어림값은 약 3.46 m(소수 첫째 자리까지 약 3.5 m)입니다.
- 벽과 땅은 수직이라고 생각합니다(∠C = 90°).




S05 **나무의 높이 구하기** · 삼각비의 표로 높이 구하기(시범: 나무) · 약 4분

나무에서 10 m 떨어진 곳에서 눈높이 1.5 m로 꼭대기를 35°로 올려다볼 때, 삼각비의 표와 눈높이로 나무의 높이를 어림하는 과정을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “10 m는 ∠A에 대해 어느 변이야? 구할 변 BC는?”
- “밑변과 높이를 잇는 삼각비는?”
- “표에서 tan 35°는? 10을 곱하면?”
- “이게 나무 전체의 높이일까? 삼각형은 눈높이에서 시작했어.”

### 예상 답

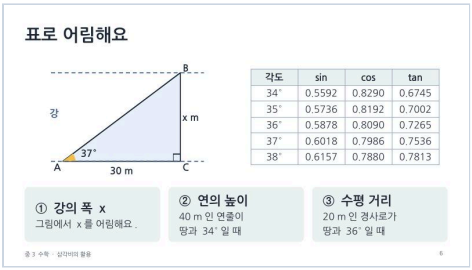
- “밑변이요. 높이요.” “tan이요.” “0.7002, 7.002요.” “아니요. 1.5 m를 더해야 해요.”

### 막히면

- 그림의 사람 키 부분(1.5 m)과 삼각형 부분을 손가락으로 나눠 짚게 합니다.

### 주의

- 올려다본 각: 눈높이의 수평선과 꼭대기를 바라본 선이 이루는 각 (교과서에 따라 ‘올려본각’이라고도 함).
- 표의 값이 반올림한 어림값이므로 답도 ‘약 8.5 m’처럼 어림값으로 씁니다 (소수 둘째 자리에서 반올림).




S06 **표로 어림해요** · 안내받는 연습(표로 거리·높이 어림하기) · 약 4분

도움을 받으며 상황에서 직각삼각형을 찾고, 알맞은 삼각비와 표의 값으로 거리·높이를 어림합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 30 m가 밑변, x가 높이야. 무엇을 곱해?”
- “②는 연줄이 빗변이야. 높이를 구하려면?”
- “③의 수평 거리는 ∠A를 끼고 있는 밑변이야.”

### 정답

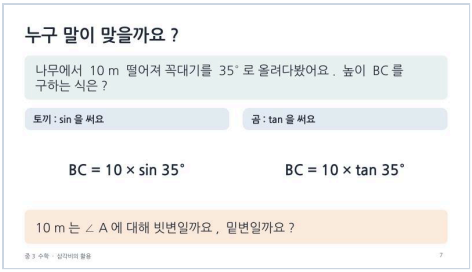
- ① x = 30 × 0.7536 = 22.608 → 약 22.6 m
- ② 40 × sin 34° = 40 × 0.5592 = 22.368 → 약 22.4 m
- ③ 20 × cos 36° = 20 × 0.8090 = 16.18 → 약 16.2 m

### 막히면

- ②③은 공책에 직각삼각형을 그리고 아는 변·구할 변에 이름(빗변·높이·밑변)을 쓰게 합니다.

### 주의

- 답은 소수 둘째 자리에서 반올림해 ‘약 22.6 m’처럼 씁니다.
- ②를 40 × tan 34°로 하면 연줄(빗변)을 밑변으로 본 것입니다. S07에서 다룹니다.




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(알맞지 않은 삼각비를 고름) · 약 2분

아는 변이 빗변이 아닌데 sin을 쓰는 실수(M1)를 변의 이름으로 반박합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “10 m는 땅과 나란한 변이야. 빗변이야, 밑변이야?”
- “sin은 빗변과 높이를 잇고, tan은 밑변과 높이를 잇지.”
- “그럼 누가 맞아?”

**예상 답**

- “밑변이요.” “곰이 맞아요.”

**정답**

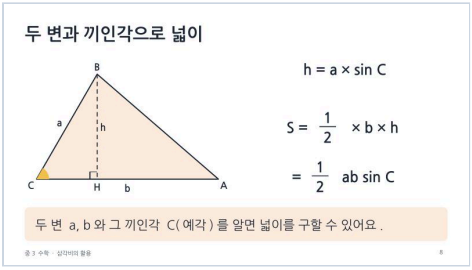
- 곰이 맞습니다. 10 m는 밑변이므로 BC = 10 × tan 35°입니다. sin을 쓰면 10 m를 빗변으로 본 것이라 높이가 더 작게(5.736) 나옵니다.

**막히면**

- S03의 세 식을 다시 보고, 아는 변(밑변)과 구할 변(높이)이 들어 있는 식을 고르게 합니다.

**주의**

- 눈높이를 더하지 않는 실수(M2)도 함께 확인합니다.




**S08 두 변과 끼인각으로 넓이** · 삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C · 약 3분

두 변과 그 끼인각을 알 때 높이를 삼각비로 구해 넓이가 2분의 1 ab sin C임을 이끌어 냅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “삼각형의 넓이는 밑변 × 높이 ÷ 2였지? 여기서 밑변은 b야. 높이 h는?”
- “직각삼각형 BCH에서 빗변이 a이고 ∠C가 있어. h는?”
- “그럼 넓이는?”

**예상 답**

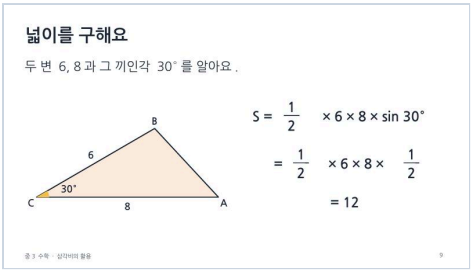
- “h요.” “a × sin C요.” “2분의 1 × b × a × sin C요.”

**막히면**

- 직각삼각형 BCH만 따로 그려 빗변 a, 높이 h, ∠C를 표시하게 합니다.

**주의**

- 끼인각: 두 변 사이에 끼어 있는 각. 오늘은 끼인각이 예각인 경우만 다룹니다(둔각이면 다른 방법이 필요함).
- 읽는 법: S = 2분의 1 ab sin C.




**S09** **넓이를 구해요** · 넓이 구하기(시범) · 약 2분

두 변이 6, 8이고 끼인각이 30°인 삼각형의 넓이를 공식으로 구하는 과정을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “두 변과 끼인각은?”
- “sin 30°는?”
- “2분의 1 × 6 × 8 × 2분의 1은?”

**예상 답**

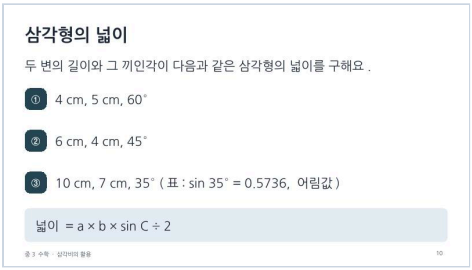
- “6, 8, 30°요.” “2분의 1이요.” “12요.”

**막히면**

- 6 × 8 = 48, 48의 반은 24, 24의 반은 12처럼 나누어 계산합니다.

**주의**

- 단위가 cm이면 넓이는 $cm^2$입니다. 끼인각이 아닌 각(두 변 사이가 아닌 각)을 쓰지 않도록 그림에서 확인합니다.




**S10** **삼각형의 넓이** · 안내받는 연습(삼각형의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이를 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 2분의 1 × 4 × 5 × sin 60°야. sin 60°는?”
- “②는 sin 45° = 2분의 √2야.”
- “③은 표의 값을 넣어 어림해.”

**정답**

- ① $5\sqrt{3}\ cm^2$ (10 × 2분의 √3)
- ② $6\sqrt{2}\ cm^2$ (12 × 2분의 √2)
- ③ 35 × 0.5736 = 20.076 → 약 20.1 $cm^2$

**막히면**

- 먼저 2분의 1 × a × b를 계산하고 그다음에 sin을 곱하게 합니다(①: 10, ②: 12, ③: 35).

**주의**

- ①을 10 × 60 = 600처럼 각의 크기를 곱하면 안 됩니다. 곱하는 것은 각이 아니라 sin의 값입니다.




**S11 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 삼각비로 변·높이를 구하고(A), 두 변과 끼인각으로 넓이를 구하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그림을 그리고 빗변·높이·밑변을 먼저 표시해.”

### 정답

- ① 6 (12 × sin 30°)
- ② 21.6 m (20 × tan 45° + 1.6)
- ③ 10 × sin 36° = 5.878 → 약 5.9 m
- ④ 18√3 $cm^2$ (2분의 1 × 8 × 9 × 2분의 √3)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “아는 변은 빗변이야, 밑변이야?” “눈높이는 더했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.




**S12** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 삼각비 선택·눈높이·2분의 1의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③에서 10 m는 빗변이야. 높이와 빗변을 잇는 삼각비는?”

### 정답

- ① 6 ② 21.6 m ③ 약 5.9 m ④ 18√3 $cm^2$

### 막히면

- ①②③이 틀리면 S03~S07로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. ③에서 tan 36°(0.7265)를 쓰면 약 7.3 m가 나옵니다.




**S13 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 넓이 공식을 거꾸로 써서 각을 찾고, 표로 높이를 어림하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 2분의 1 × 6 × 10 × sin C = 15야. sin C는?”
- “sin C가 2분의 1인 예각은?”
- “②는 경사로가 빗변이야.”

### 정답

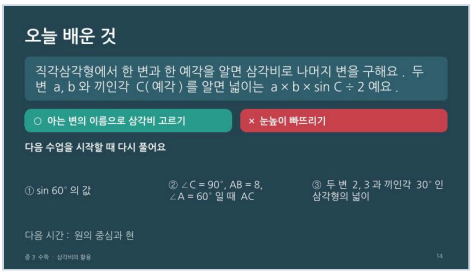
- ① 30° (30 × sin C = 15, sin C = 2분의 1)
- ② 6 × sin 34° = 6 × 0.5592 = 3.3552 → 약 3.4 m

### 막히면

- ①은 특수각 표(S15)에서 sin의 값이 2분의 1인 각을 찾게 합니다.

### 주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “나무의 높이를 구할 때 무엇을 재고, 무엇을 더했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “나무까지의 거리와 올려다본 각을 재고, 눈높이를 더했어요.”

### 정답

- ① 2분의 √3
- ② 4 (8 × cos 60°)
- ③ 2분의 3 (2분의 1 × 2 × 3 × 2분의 1)

### 막히면

- S03, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 삼각비 단원이 끝났습니다. 다음 차시 ‘원의 중심과 현’은 새 단원(원의 성질)의 첫 차시이며, 오늘처럼 직각삼각형과 피타고라스 정리를 다시 씁니다.




S15 **보충: 특수각의 삼각비** · 선수 학습 보충(특수각의 삼각비) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 특수각의 삼각비 표와 변 구하는 식을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “sin 30°는? 표에서 sin A의 줄과 30°의 칸이 만나는 곳이야.”
- “빗변이 10이고 ∠A = 30°이면 높이는?”

**정답**

- 2분의 1
- 10 × 2분의 1 = 5

**막히면**

- 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 공책에 그려 값을 다시 구합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘특수각의 삼각비’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | (1) 높이 3√3 m, 거리 3 m (2) 10 m |
| 2 | (1) 15 × 0.7265 + 1.4 = 12.2975 → 약 12.3 m (2) 40 × 0.7813 = 31.252 → 약 31.3 m |
| 3 | (1) 15 $cm^2$ (2) 9√2 $cm^2$ (3) 10√3 $cm^2$ |
| 4 | 60° (24 × sin C = 12√3, sin C = 2분의 √3) |
| 5 | ① 2분의 √3 ② 4 ③ 2분의 3 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 특수각의 값 흔들림(보충 S15) □ 표 읽기 흔들림 □
S06 표로 어림하기: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 높이·거리(①②③)만 □ 넓이(④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 아는 변이 밑변인데 sin을 씀(M1) □ 눈높이를 더하지 않음(M2) □ 넓이에서 2분의 1을 빠뜨림(M3) □ 어림값에 ‘약’을 붙이지 않거나 반올림 실수(M4) □

메모: _____